

Continuidad de la norma

Proposición 1. *Sea X un espacio normado, entonces la norma es continua.*

Demostración: Sea $\varepsilon > 0$ y $x \in X$. Si tomamos $\delta = \varepsilon$, entonces, si $\|y - x\| < \delta$, por la desigualdad triangular inversa, se tiene que $||\|y\| - \|x\|| \leq \|y - x\| < \delta = \varepsilon$. ■